

Τεχνολογία Πολυμέσων

Εξαμηνιαία Εργασία – Αναφορά

Ονοματεπώνυμο : Λίτσος Ιωάννης

Εξάμηνο : 7ο

Αριθμός Μητρώου :

Email:

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής , εμφανίζεται το αρχικό tab το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πάνω τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει το menu bar με τις επιλογές “Application” και “Details” και στο κεντρικό τμήμα στο οποίο αμέσως μετά το άνοιγμα της εφαρμογής παρουσιάζεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος του χρήστη .

Κάνοντας την επιλογή του “Application” , εμφανίζεται ένα drop list με τις επιλογές “Create” , “Load” , “Start” και “Exit” . Εάν επιλέξουμε το “Create” τότε εμφανίζεται ένα pop up παράθυρο μέσω του οποίου μπορούμε να επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά του σεναρίου το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, για το επίπεδο δυσκολίας και τον συνολικό αριθμό ναρκών η επιλογή γίνεται μέσω drop list. Η κάθε drop list περιλαμβάνει μόνο τις τιμές που μπορούν λάβουν τα συγκεκριμένα δύο χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, η drop list του επιπέδου δυσκολίας έχει δύο τιμές : 1 και 2 . Αν επιλέξουμε την τιμή 1 , τότε η drop list του αριθμού των ναρκών θα περιλαμβάνει μόνο τις τιμές 9,10,11 . Αν αντιθέτως επιλέξουμε την τιμή 2 για το επίπεδο δυσκολίας τότε η drop list του αριθμού των ναρκών θα περιλαμβάνει μόνο τις τιμές 35 έως 45 . Όσον αφορά τον προσδιορισμό του διαθέσιμου χρόνου (σε seconds) , ο χρήστης μπορεί είτε να γράψει κατευθείαν τον επιθυμητό χρόνο είτε να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά “+” και “-“ που βρίσκονται αριστερά και δεξιά του αντίστοιχου TextField , για να προσθέσει ή αφαιρέσει δευτερόλεπτα . Με την επιλογή του 1^{ου} επιπέδου δυσκολίας το πεδίο του διαθέσιμου χρόνου αρχικοποιείται αυτόματα στην τιμή 120 (όσο και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας) , ενώ με την επιλογή του 2^{ου} επιπέδου δυσκολίας το πεδίο του διαθέσιμου χρόνου αρχικοποιείται αυτόματα στην τιμή 240 (όσο και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας). Προφανώς, τις συγκεκριμένες τιμές μπορεί να τις αλλάξει ο χρήστης με βάση τις προτιμήσεις του. Τέλος, για την επιλογή της ύπαρξης ή όχι υπερνάρκης στο παιχνίδι ο χρήστης επιλέγει στο αντίστοιχο button box “Yes” ή “No” . Αν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και ο χρήστης πατήσει “OK” τότε εμφανίζεται ένα pop up παράθυρο στο οποίο ζητείται από το χρήστη να συμπληρώσει το όνομα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτεί το σενάριο που μόλις δημιούργησε. Με το πάτημα του OK το σενάριο αποθηκεύεται στον φάκελο medialab . Αν κάποιο από τα πεδία δεν είναι συμπληρωμένα και ο χρήστης πατήσει το “OK” τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη το οποίο θα προτρέπει τον χρήστη να συμπληρώσει όλες τις πληροφορίες. Προφανώς, με τα κουμπιά “Cancel” ο χρήστης μπορεί να κλείσει το αντίστοιχο παράθυρο.

Με την επιλογή του “Load” εμφανίζεται στην οθόνη ένα pop-up παράθυρο μέσω του οποίου μπορούμε να συμπληρώσουμε το όνομα του αρχείου που περιέχει το σενάριο που επιθυμούμε . Εάν το όνομα του αρχείου που θα συμπληρώσει ο χρήστης δεν υπάρχει στο φάκελο medialab τότε θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που θα τον ενημερώνει για αυτή την κατάσταση . Εάν το σενάριο του αρχείου που θέλει να φορτώσει ο χρήστης δεν είναι έγκυρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην εκφώνηση τότε θα εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που θα ενημερώνει το χρήστη για την εξαίρεση που μόλις προέκυψε και θα τον παροτρύνει να φορτώσει ένα έγκυρο αρχείο. Μάλιστα, στη περίπτωση που προκύψει εξαίρεση στο terminal θα εμφανίζεται το χαρακτηριστικό και η αντίστοιχη τιμή για την οποία προέκυψε η εξαίρεση. Τέλος, αν το σενάριο του αρχείου είναι έγκυρο και ο χρήστης πατήσει το “OK” , η εφαρμογή θα αρχικοποιηθεί με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το κεντρικό τμήμα του tab . Απλά θα κλείσει το pop up παράθυρο της επιλογής “Load” .

Εάν επιλέξουμε το “Start” ενώ δεν έχουμε φορτώσει κανένα αρχείο ή έχουμε φορτώσει μη έγκυρο σενάριο τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη που θα παροτρύνει τον user να φορτώσει ένα σωστό αρχείο. Εάν αντιθέτως έχουμε κάνει Load ένα έγκυρο σενάριο και πατήσουμε το κουμπί Start τότε στο main body του tab της εφαρμογής θα εμφανιστεί το grid του ναρκαλιευτή. Πάνω

από το πλέγμα του ναρκαλιευτή και μέσα σε ένα καφέ πλαίσιο περιέχονται οι πληροφορίες που ζητούνται στην εκφώνηση (Συνολικός αριθμός ναρκών στην ενεργή περιγραφή , αριθμός μαρκαρισμένων τετραγώνων ως νάρκες στην ενεργή περιγραφή και υπολειπόμενος χρόνος). Ο χρόνος ξεκινάει να μετρά αντίστροφα από τη στιγμή που πατάμε το "Start" . Εάν ο παίκτης επιλέξει τετράγωνο που περιέχει νάρκη ,εμφανίζεται ένα pop up παράθυρο που τον ενημερώνει ότι έχασε ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται οι θέσεις των υπόλοιπων ναρκών. Για να ξεκινήσει καινούριο παιχνίδι με την περιγραφή που έχει ήδη γίνει Load , αρκεί ο χρήστης να επιλέξει Application -> Start . Κατά την έναρξη καινούριου παιχνιδιού πέρα από το grid αρχικοποιείται κατάλληλα και το πλαίσιο των πληροφοριών στην ενεργή περιγραφή , που βρίσκεται πάνω από το πλέγμα του ναρκαλιευτή. Προφανώς, εάν ο χρήστης θελήσει να ξεκινήσει καινούριο παιχνίδι με διαφορετικό σενάριο θα πρέπει πρώτα να φορτώσει το αντίστοιχο αρχείο μέσω του Load και έπειτα να πατήσει το Start. Εάν ο παίκτης αποκαλύψει όλα τα τετράγωνα που δεν περιέχουν νάρκη και κερδίσει, εμφανίζεται ένα pop up μήνυμα που τον ενημερώνει για αυτό . Αντίστοιχο pop up μήνυμα εμφανίζεται όταν τελειώσει ο χρόνος και ο χρήστης χάσει.

Επιλέγοντας από το Menu Bar , "Details" εμφανίζεται μία drop down list με τις επιλογές "Rounds" και "Solutions" . Επιλέγοντας το Rounds θα εμφανιστεί ένα pop up παράθυρο στο οποίο θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες των τελευταίων πέντε ολοκληρωμένων παιχνιδιών με την εξής σειρά: διατρέχοντας την λίστα από πάνω προς τα κάτω πάμε από τα πιο παλιά στα πιο πρόσφατα παιχνίδια .Επειδή δεν αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο αυτές οι πληροφορίες εάν ο χρήστης κλείσει την εφαρμογή οι πληροφορίες όλων των, μέχρι πρότινος ολοκληρωμένων, παιχνιδιών θα χαθούν. Επομένως, επιλέγοντας το Rounds ο χρήστης θα βλέπει τις πληροφορίες των παιχνιδιών που έχει παίξει από τη στιγμή που άνοιξε την εφαρμογή μέχρι να την κλείσει.

Επιλέγοντας το "Solutions" από την drop list του "Details" , ενώ υπάρχει ενεργό παιχνίδι , εμφανίζεται ένα pop up μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη ότι έχασε και ότι θα αποκαλυφθούν οι θέσεις όλων των ναρκών . Εάν ο χρήστης επιλέξει το "Solutions" ενώ δεν υπάρχει ενεργό παιχνίδι τότε δεν θα γίνει καμία ενέργεια(δεν θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα).

Προφανώς, με την επιλογή του "Exit" , στην drop list του "Application" η εφαρμογή τερματίζει. Αξίζει , επίσης, να σημειώσουμε ότι κάθε φορά που πατάμε το κουμπί "Start" και ξεκινάει καινούριο παιχνίδι, οι θέσεις των ναρκών καθώς και η ύπαρξη ή μη της υπερνάρκης καταγράφονται στο αρχείο mines.txt που βρίσκεται στο φάκελο medialab.

Επίσης, στην κλάση "MineField" κάθε public μέθοδος έχει τεκμηριωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργαλείου Javadoc.

Σημαντική σημείωση: Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνει αλλαγή των paths που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του φακέλου medialab και του αρχείου mines.txt έτσι ώστε να τρέξει σωστά η εφαρμογή .Παρακάτω αναφέρω τα τμήματα του κώδικα που ΙΣΩΣ χρειαστούν αλλαγή :

- Στην κλάση CreateScenario , μέσα στην μέθοδο showCreateScenarioDialog() , στην γραμμή 139
- Στην κλάση Initialization, μέσα στην μέθοδο WriteMinePositions() , στην γραμμή 93 και στην γραμμή 102

- Στην κλάση LoadScenario , μέσα στην μέθοδο showCreateScenarioDialog() , στην γραμμή 33 και στην γραμμή 35
- Στην κλάση MineSweeperGUI , μέσα στην υλοποίηση του Start button , στην γραμμή 122.

Όλες οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις σημαίες, τις νάρκες και το backgraound στο tab έναρξης του παιχνιδιού βρίσκονται μέσα στον φάκελο resources και άρα δεν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή στα paths που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους.